LAPORAN PRAKTIKUM 5

JAVASCRIPT DASAR DAN MANIPULASI HTML

Mata Kuliah: Pemrograman Web (Pertemuan 6)

Nama Mahasiswa	: **Kartika Juliana Sasongko**
NIM	: **312310267**
Kelas	: **TI.25.1D**
Program Studi	: Teknik Informatika
Fakultas	: Teknik
Email	: kartikajuliana05@gmail.com
Dosen Pengampu	: **Agung Nugroho, M.Kom**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK — UNIVERSITAS PELITA BANGSA
BEKASI
2026

DAFTAR ISI

I. IDENTITAS DAN TUJUAN PRAKTIKUM **3**

II. DASAR TEORI **3**

III. STRUKTUR FILE REPOSITORY **3**

IV. HASIL PELAKSANAAN DAN PENGUJIAN LATIHAN **4**

4.1 Latihan 1: Menampilkan Output 4

4.2 Latihan 2: Alert dan Prompt 4

4.3 Latihan 3: Function dan Operasi Aritmetika 5

4.4 Latihan 4: Seleksi Kondisi if-else 6

4.5 Latihan 5: Seleksi Kondisi switch 8

4.6 Latihan 6: Formulir Bilangan Genap atau Ganjil 9

4.7 Latihan 7: Mengubah Warna Latar Halaman 10

4.8 Latihan 8: DOM dan Checkbox Menu Makanan 11

V. EKSPERIMEN MANDIRI **13**

VI. TUGAS 7: VALIDASI FORM NAMA DAN NILAI **15**

VII. MINI PROJECT: KALKULATOR NILAI MAHASISWA **16**

VIII. PERTANYAAN DAN TUGAS TEORI **18**

IX. CATATAN VALIDASI KODE W3C **18**

X. KESIMPULAN **18**

I. IDENTITAS DAN TUJUAN PRAKTIKUM

Identitas Praktikum:

- Mata Kuliah: Pemrograman Web (Pertemuan 6)
- Topik: JavaScript Dasar dan Manipulasi Elemen HTML
- Cakupan: Variabel, tipe data, operator, percabangan, perulangan, fungsi, output dialog, DOM, form, dan validasi.

Tujuan Praktikum:

1. Memahami sintaks dasar JavaScript dan teknik menyisipkan berkas JavaScript eksternal pada dokumen HTML.
2. Mampu menggunakan variabel, tipe data, operator, struktur percabangan (`if-else` dan `switch`), perulangan (`for`), dan fungsi modular.
3. Mampu menampilkan output melalui Developer Console, dialog modal sistem (`alert`, `prompt`), dan manipulasi DOM (`textContent`, `innerHTML`).
4. Mampu memanipulasi konten teks serta properti gaya (CSS style) elemen HTML menggunakan JavaScript secara dinamis.
5. Mampu membuat interaksi formulir dan memprogram validasi input untuk mencegah data tidak valid.
6. Mendokumentasikan hasil praktikum beserta pembuktian pengujian nyata berbasis tangkapan layar peramban.

II. DASAR TEORI

JavaScript adalah bahasa pemrograman dinamis yang distandardisasi melalui spesifikasi ECMAScript (ECMA-262). Di lingkungan peramban (*web browser*), JavaScript berperan mengatur perilaku interaktif halaman web. Tiga pilar utama yang dipelajari pada praktikum ini meliputi:

1. **Penyisipan Berkas Eksternal:** Praktik terbaik arsitektur web modern memisahkan kode JavaScript ke dalam berkas `.js` eksternal yang ditautkan menggunakan tag `<script src="script.js"></script>` di akhir elemen `<body>`, guna memastikan pohon DOM telah terbentuk sempurna sebelum script dieksekusi.
2. **Document Object Model (DOM):** Antarmuka pemrograman yang merepresentasikan dokumen HTML sebagai struktur pohon simpul (*node tree*). JavaScript memanfaatkan method seperti `document.getElementById()` dan `document.querySelectorAll()` untuk menyeleksi elemen serta memanipulasi atribut dan gayanya.
3. **Penanganan Validasi:** Masukan yang diterima dari pengguna melalui elemen formulir atau kotak dialog `prompt()` selalu bertipe string. Oleh karena itu, diperlukan konversi eksplisit dengan `Number()` serta verifikasi nilai menggunakan method seperti `Number.isNaN()` dan `Number.isInteger()` sebelum diproses dalam perhitungan aritmetika.

III. STRUKTUR FILE REPOSITORY

Proyek praktikum disusun dengan struktur hierarki direktori yang terorganisir:

```
Lab5Web/
├── index.html                    # Halaman induk latihan 1-8, eksperimen mandiri, dan Tugas 7
├── script.js                     # Logika JavaScript untuk halaman index.html
├── kalkulator.html               # Halaman mini project kalkulator nilai mahasiswa
├── kalkulator.js                 # Logika perhitungan, validasi, dan UI kalkulator
├── style.css                     # Lembar gaya CSS antarmuka responsif dan bersih
├── Laporan_Praktikum5_312310267.pdf # Berkas PDF laporan lengkap praktikum
├── screenshots/                  # Direktori bukti tangkapan layar peramban
└── README.md                     # Dokumentasi teknis proyek di GitHub
```

> **Petunjuk Menjalankan Program:** Halaman web dapat dibuka langsung di peramban web modern tanpa instalasi web server. Tab Developer Tools Console dibuka dengan menekan tombol `F12`. Seluruh fungsi yang menggunakan dialog interaktif (`prompt`) dijalankan melalui event klik tombol untuk menjaga kenyamanan navigasi.

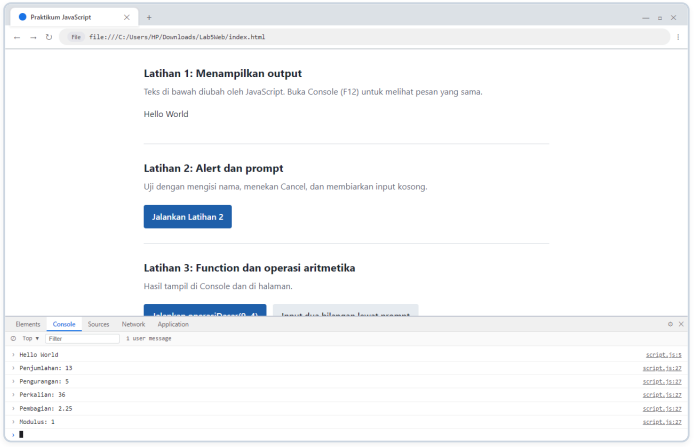
IV. HASIL PELAKSANAAN DAN PENGUJIAN LATIHAN

4.1 Latihan 1: Menampilkan Output

Latihan ini mendemonstrasikan perbedaan mendasar antara memodifikasi teks elemen HTML secara langsung melalui `textContent` dengan mencetak rekaman data diagnostik ke Developer Tools Console melalui `console.log()`.

```
document.getElementById("pesan").textContent = "Hello World";
console.log("Hello World");
```

Target Pengujian	Kondisi Input	Hasil Diharapkan	Hasil Nyata di Browser	Status
Elemen #pesan	Inisialisasi dokumen	Teks berubah menjadi "Hello World"	"Hello World"	**LULUS**
DevTools Console	Inisialisasi dokumen	Mencetak pesan "Hello World"	"Hello World" (script.js:5)	**LULUS**



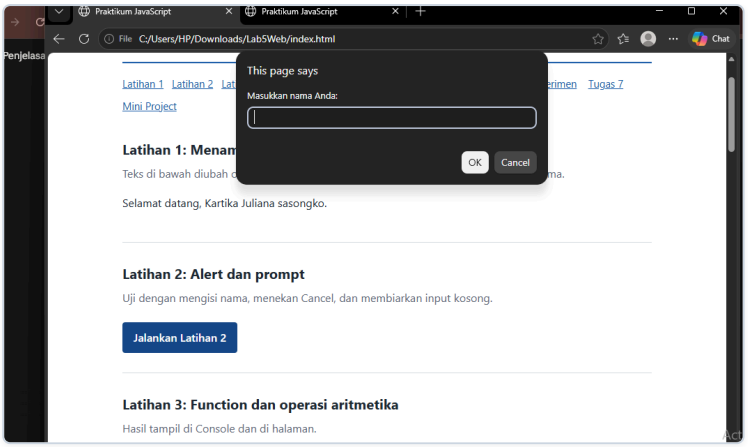
Gambar 4.1: Tampilan Latihan 1 beserta rekaman pesan Hello World pada tab Console DevTools.

4.2 Latihan 2: Alert dan Prompt

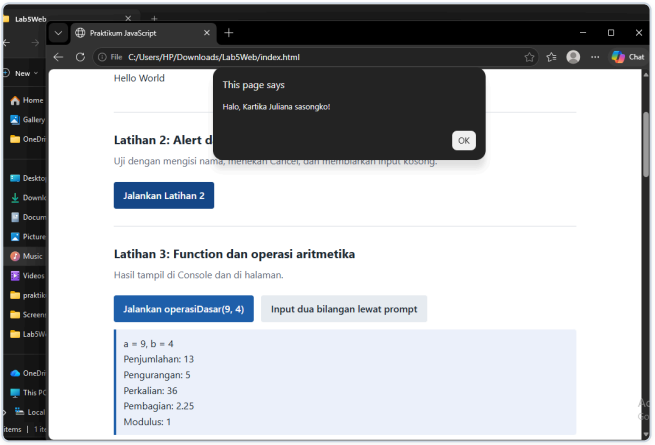
Latihan 2 meminta masukan nama pengunjung menggunakan kotak dialog peramban `prompt()`, melakukan pemangkasan spasi (*trim*), dan memberikan respon salam atau peringatan jika nama belum diisi.

```
function latihan2() {
  const namaPengguna = prompt("Masukkan nama Anda:", "");
  if (namaPengguna && namaPengguna.trim() !== "") {
    alert("Halo, " + namaPengguna + "!");
    document.getElementById("pesan").textContent = "Selamat datang, " + namaPengguna + ".";
  } else {
    alert("Nama belum diisi.");
  }
}
```

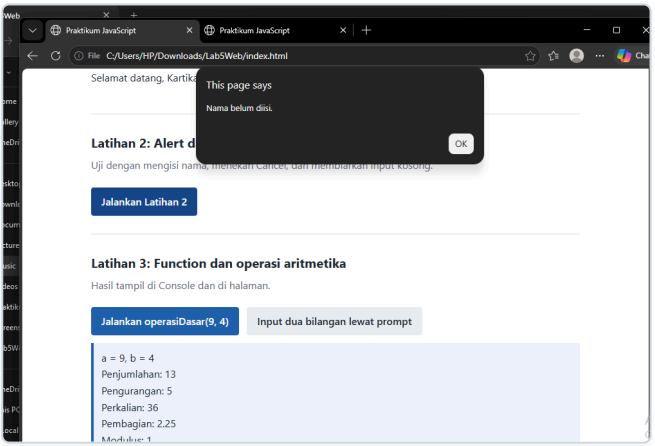
Skenario Pengujian	Aksi Pengguna	Kembalian Prompt	Output Alert	Konten #pesan	Status
Nama Terisi	Ketik "Kartika Juliana sasongko" lalu klik OK	"Kartika Juliana sasongko"	"Halo, Kartika Juliana sasongko!"	"Selamat datang, Kartika Juliana sasongko."	**LULUS**
Batal (Cancel)	Klik tombol Cancel	null	"Nama belum diisi."	Tidak berubah	**LULUS**
String Kosong	Biarkan kosong lalu klik OK	""	"Nama belum diisi."	Tidak berubah	**LULUS**



Gambar 4.2: Kotak dialog prompt masukan nama pengguna pada Latihan 2.



Gambar 4.3: Kotak dialog alert salam dan pembaruan teks halaman Latihan 2.



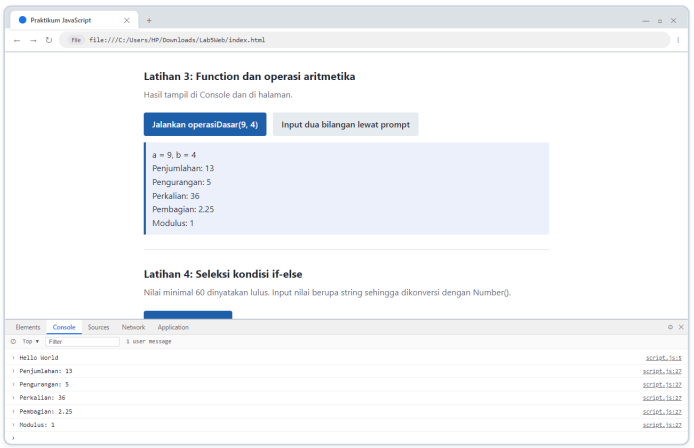
Gambar 4.4: Kotak dialog alert peringatan saat masukan nama dibiarkan kosong.

4.3 Latihan 3: Function dan Operasi Aritmetika

Fungsi `operasiDasar(a, b)` memproses lima kalkulasi matematika dasar dan mencetak hasilnya secara serentak ke tab Console serta kotak tampilan di halaman.

```
function operasiDasar(a, b) {
  const baris = [
    "Penjumlahan: " + (a + b),
    "Pengurangan: " + (a - b),
    "Perkalian: " + (a * b),
    "Pembagian: " + (b !== 0 ? a / b : "Tidak dapat dibagi nol"),
    "Modulus: " + (b !== 0 ? a % b : "Tidak dapat dibagi nol")
  ];
  baris.forEach((teks) => console.log(teks));
  const kotak = document.getElementById("hasilOperasi");
  kotak.classList.remove("salah");
  kotak.textContent = "a = " + a + ", b = " + b + "\n" + baris.join("\n");
}
operasiDasar(9, 4);
```

Operasi	Ekspresi	Hasil Diharapkan	Hasil Nyata di Browser	Status
Penjumlahan	9 + 4	13	13	**LULUS**
Pengurangan	9 - 4	5	5	**LULUS**
Perkalian	9 * 4	36	36	**LULUS**
Pembagian	9 / 4	2.25	2.25	**LULUS**
Modulus (Sisa Bagi)	9 % 4	1	1	**LULUS**



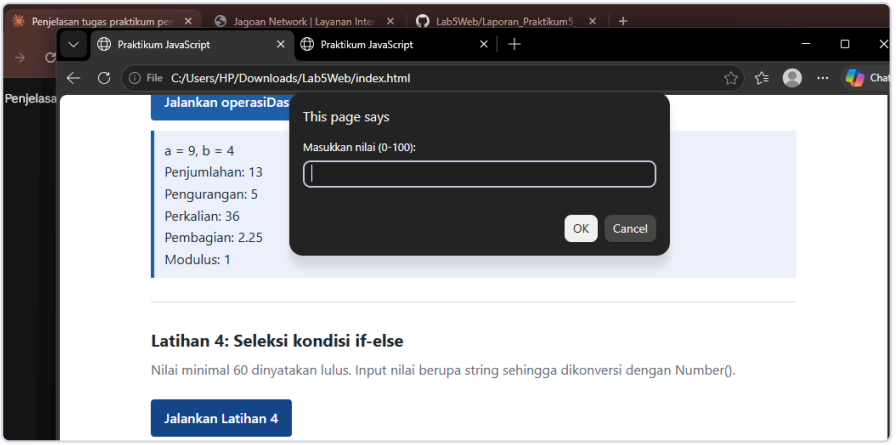
Gambar 4.5: Hasil eksekusi operasiDasar(9, 4) pada elemen halaman dan Console peramban.

4.4 Latihan 4: Seleksi Kondisi if–else

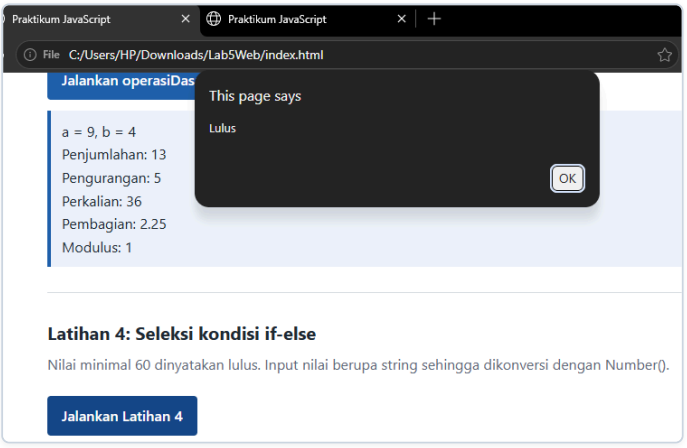
Latihan 4 melakukan konversi masukan prompt menjadi numerik dan mengevaluasi status kelulusan dengan ambang batas minimal 60.

```
function latihan4() {
  const inputNilai = prompt("Masukkan nilai (0-100):");
  const nilaiMahasiswa = Number(inputNilai);
  if (inputNilai === null || inputNilai.trim() === "" ||
      Number.isNaN(nilaiMahasiswa) || nilaiMahasiswa < 0 || nilaiMahasiswa > 100) {
    alert("Input nilai tidak valid.");
  } else if (nilaiMahasiswa >= 60) {
    alert("Lulus");
  } else {
    alert("Belum lulus");
  }
}
```

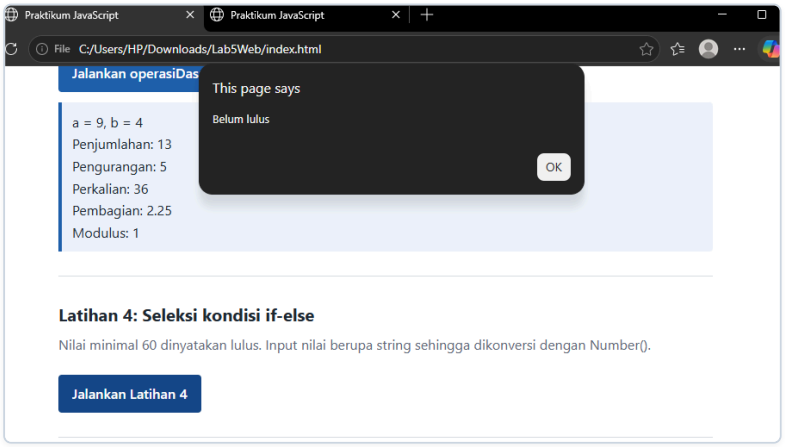
Masukan	Kategori	Evaluasi Logika	Output Alert	Status
"75"	Numerik Valid	75 >= 60	"Lulus"	**LULUS**
"40"	Numerik Valid	40 < 60	"Belum lulus"	**LULUS**
"abc"	Bukan Angka	Number.isNaN(NaN)	"Input nilai tidak valid."	**LULUS**
"-10" / "120"	Di Luar Batas	< 0 atau > 100	"Input nilai tidak valid."	**LULUS**



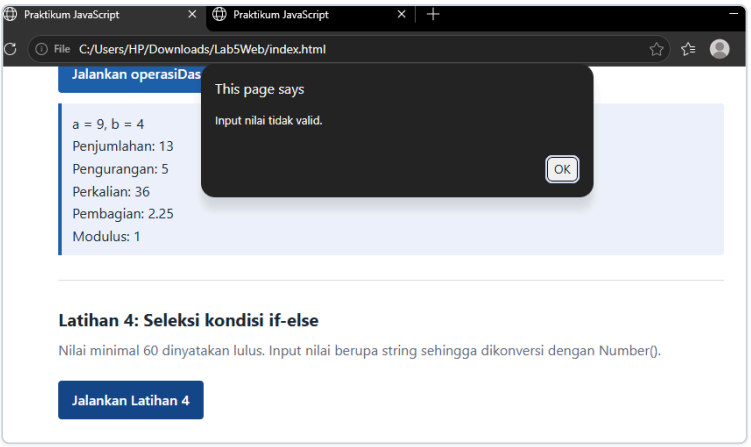
Gambar 4.6: Kotak dialog prompt masukan nilai pada Latihan 4.



Gambar 4.7: Kotak dialog alert "Lulus" saat input nilai 75.



Gambar 4.8: Kotak dialog alert "Belum lulus" saat input nilai 40.



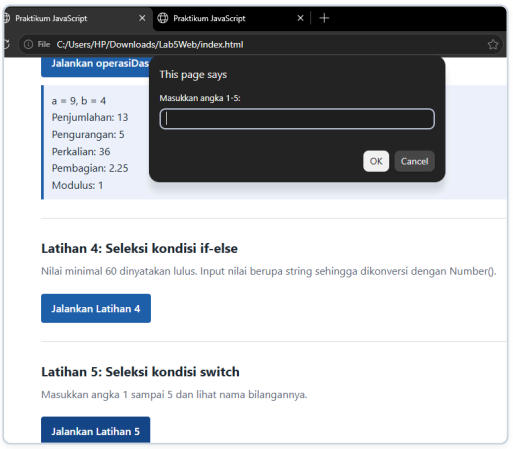
Gambar 4.9: Kotak dialog alert peringatan input nilai tidak valid.

4.5 Latihan 5: Seleksi Kondisi switch

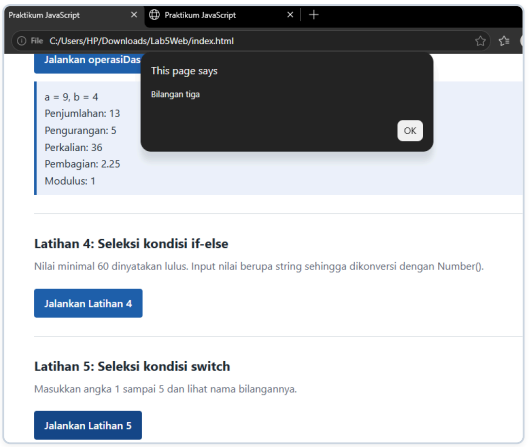
Latihan 5 menguji struktur percabangan berbasis kecocokan nilai diskret menggunakan pernyataan `switch`.

```
function latihan5() {
  const inputPilihan = prompt("Masukkan angka 1-5:");
  switch (inputPilihan) {
    case "1": alert("Bilangan satu"); break;
    case "2": alert("Bilangan dua"); break;
    case "3": alert("Bilangan tiga"); break;
    case "4": alert("Bilangan empat"); break;
    case "5": alert("Bilangan lima"); break;
    default: alert("Pilihan tidak tersedia");
  }
}
```

Input	Blok Terpilih	Output Alert Diharapkan	Hasil Nyata	Status
"3"	case "3":	"Bilangan tiga"	Alert: "Bilangan tiga"	**LULUS**
"9"	default:	"Pilihan tidak tersedia"	Alert: "Pilihan tidak tersedia"	**LULUS**



Gambar 4.10: Kotak dialog prompt masukan angka 1–5 pada Latihan 5.



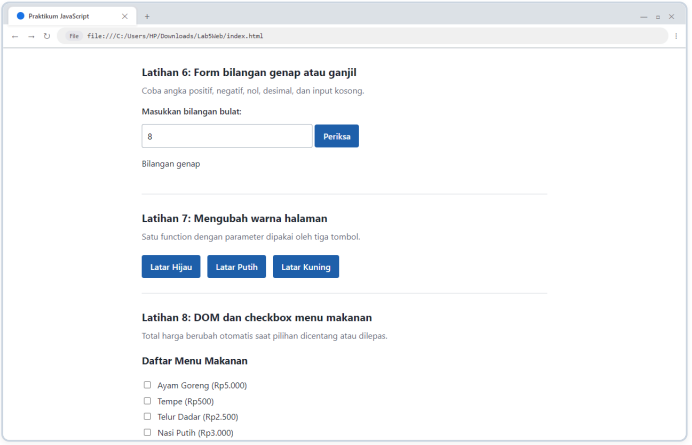
Gambar 4.11: Kotak dialog alert hasil pilihan angka 3 ("Bilangan tiga").

4.6 Latihan 6: Formulir Bilangan Genap atau Ganjil

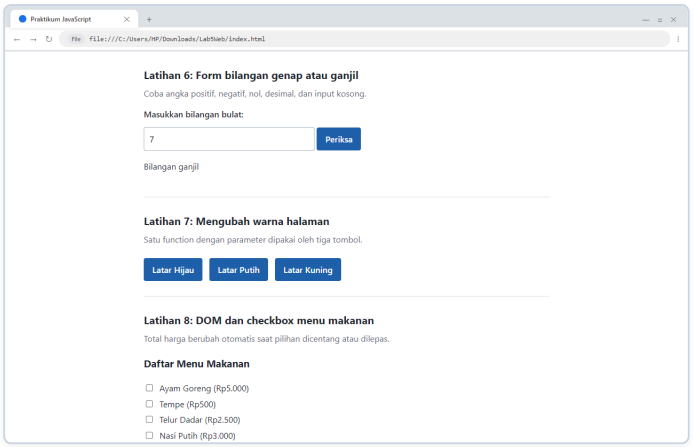
Latihan 6 menggunakan elemen formulir HTML interaktif untuk membaca bilangan bulat, kemudian menentukan sifat paritas bilangan melalui operator modulus.

```
function cekBilangan() {
  const input = document.getElementById("bilangan").value;
  const angka = Number(input);
  const hasil = document.getElementById("hasilBilangan");
  if (input.trim() === "" || !Number.isInteger(angka)) {
    hasil.textContent = "Masukkan bilangan bulat yang valid.";
  } else if (angka % 2 === 0) {
    hasil.textContent = "Bilangan genap";
  } else {
    hasil.textContent = "Bilangan ganjil";
  }
}
```

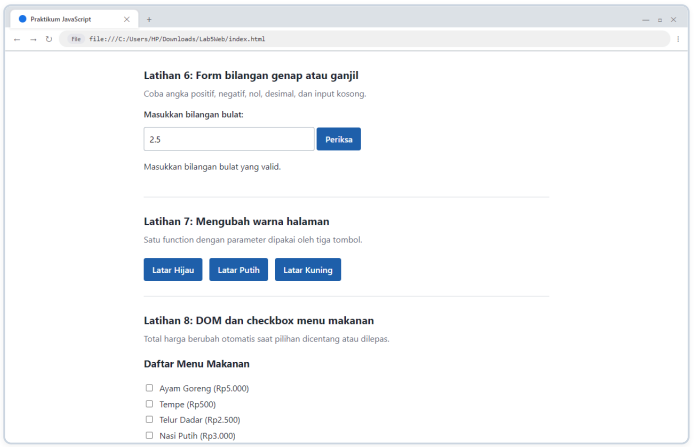
Nilai Input	Tipe Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Nyata di Browser	Status
8	Bulat Genap Positif	"Bilangan genap"	"Bilangan genap"	**LULUS**
7	Bulat Ganjil Positif	"Bilangan ganjil"	"Bilangan ganjil"	**LULUS**
-3	Bulat Ganjil Negatif	"Bilangan ganjil"	"Bilangan ganjil"	**LULUS**
0	Nol (Genap)	"Bilangan genap"	"Bilangan genap"	**LULUS**
2.5	Desimal / Pecahan	"Masukkan bilangan bulat yang valid."	"Masukkan bilangan bulat yang valid."	**LULUS**
(kosong)	String Kosong	"Masukkan bilangan bulat yang valid."	"Masukkan bilangan bulat yang valid."	**LULUS**



Gambar 4.12: Pengujian Latihan 6 pada input angka 8 (Bilangan genap).



Gambar 4.13: Pengujian Latihan 6 pada input angka 7 (Bilangan ganjil).



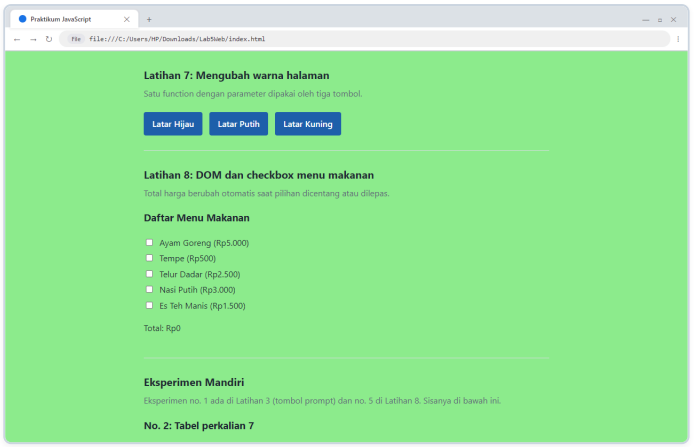
Gambar 4.14: Penolakan masukan desimal 2.5 pada Latihan 6.

4.7 Latihan 7: Mengubah Warna Latar Halaman

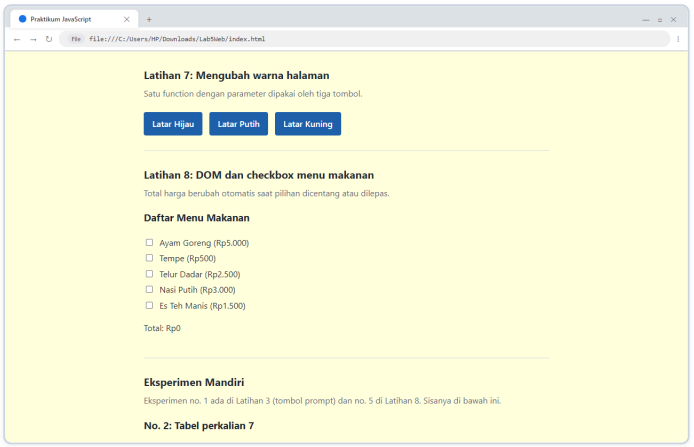
Fungsi modular dengan parameter warna dipanggil oleh tiga tombol interaktif untuk memperbarui properti CSS `document.body.style.backgroundColor` secara instan.

```
function ubahWarnaLatar(warna) {
  document.body.style.backgroundColor = warna;
}
```

Tombol Diklik	Argumen Warna	Nilai Gaya CSS Nyata	Status
Latar Hijau	'lightgreen'	rgb(144, 238, 144)	**LULUS**
Latar Putih	'white'	rgb(255, 255, 255)	**LULUS**
Latar Kuning	'lightyellow'	rgb(255, 255, 224)	**LULUS**



Gambar 4.15: Halaman dengan warna latar hijau muda (lightgreen).



Gambar 4.16: Halaman dengan warna latar kuning muda (lightyellow).

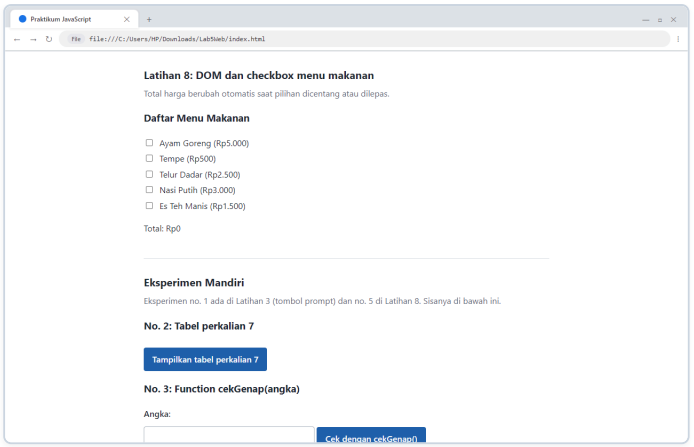
4.8 Latihan 8: DOM dan Checkbox Menu Makanan

Menggunakan event listener change untuk memantau status seleksi seluruh checkbox menu. Total harga dikalkulasi otomatis dan diformat menggunakan pemisah ribuan rupiah.

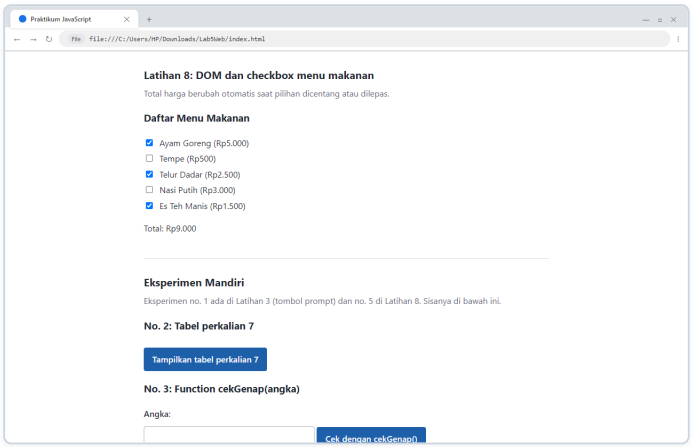
```
const daftarMenu = document.querySelectorAll(".menu");
daftarMenu.forEach((item) => {
  item.addEventListener("change", hitungTotal);
});

function hitungTotal() {
  let total = 0;
  daftarMenu.forEach((item) => {
    if (item.checked) total += Number(item.value);
  });
  document.getElementById("total").textContent = total.toLocaleString("id-ID");
}
```

Menu yang Dipilih	Daftar Harga (Rp)	Total Diharapkan	Hasil Nyata di Browser	Status
Tidak ada	0	0	"0"	**LULUS**
Ayam Goreng + Telur Dadar + Es Teh	5.000 + 2.500 + 1.500	9.000	"9.000"	**LULUS**



Gambar 4.17: Kondisi awal Latihan 8 saat belum ada menu yang dipilih (Total Rp0).

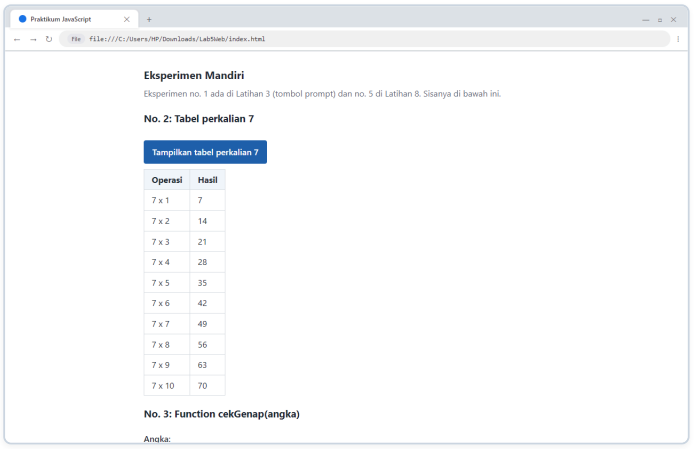


Gambar 4.18: Akumulasi total otomatis sebesar Rp9.000 pada menu terpilih.

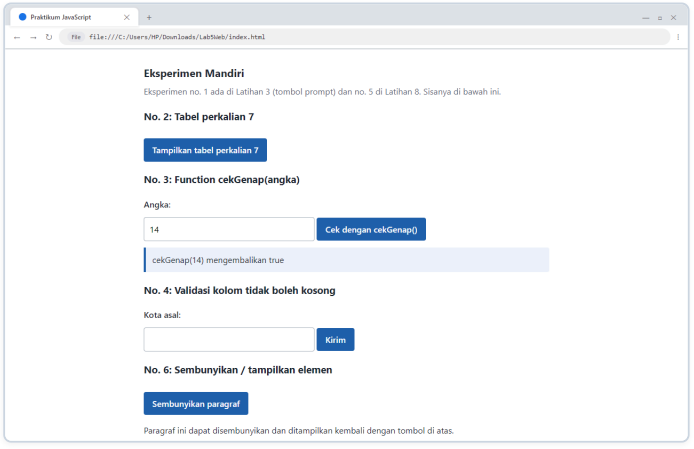
V. EKSPERIMEN MANDIRI

Seluruh enam butir eksperimen mandiri pada Bagian G Modul telah diimplementasikan secara terintegrasi:

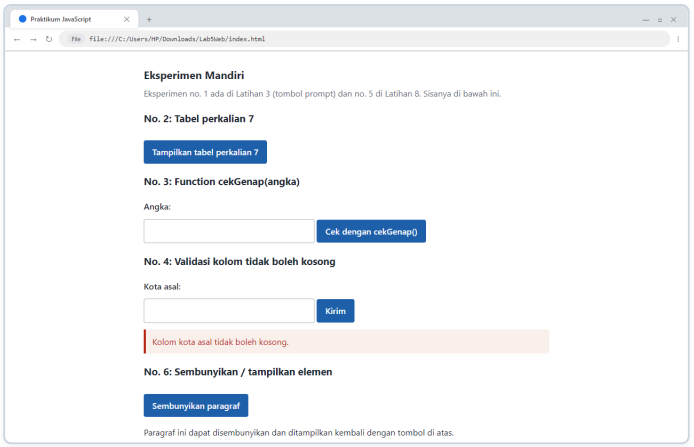
No.	Uraian Eksperimen	Implementasi Teknis	Hasil Pengujian
1	Input Latihan 3 dari prompt	Fungsi `latihan3Prompt()` dengan validasi `Number()`	Berhasil mengonversi dan memvalidasi dua angka prompt
2	Tabel perkalian 7 (1–10)	Fungsi `tabelPerkalian(7)` dengan loop `for`	Merender tabel HTML 10 baris dan log console
3	Fungsi `cekGenap(angka)`	Fungsi murni mengembalikan boolean angka `% 2 === 0`	Uji angka 14 mengembalikan pesan true
4	Validasi kolom tidak boleh kosong	Fungsi `validasiKosong()` memeriksa `.trim() === ""`	Menolak input kosong dengan pesan peringatan merah
5	Menambah 2 menu di Latihan 8	Menambahkan Nasi Putih (Rp3.000) dan Es Teh (Rp1.500)	Total harga menghitung kedua menu tambahan
6	Toggle sembunyi/tampil elemen	Fungsi `toggleElemen()` memanipulasi `style.display`	Paragraf bergantian sembunyi (none) dan tampil (block)



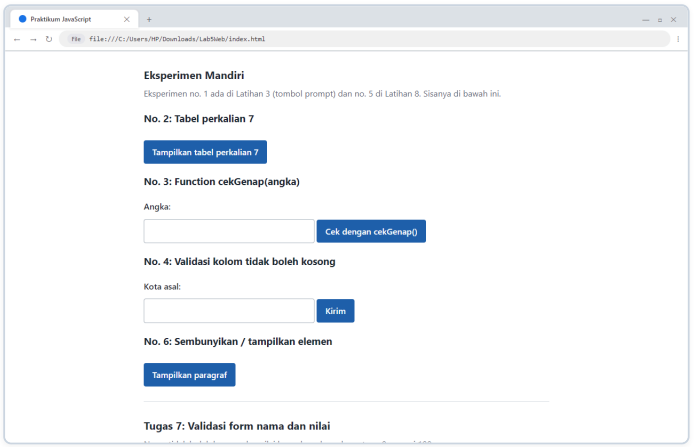
Gambar 5.1: Eksperimen No. 2 — Hasil render tabel perkalian 7 (1 sampai 10).



Gambar 5.2: Eksperimen No. 3 — Uji fungsi cekGenap(14) menghasilkan nilai true.



Gambar 5.3: Eksperimen No. 4 — Validasi penolakan kolom kota asal yang dibiarkan kosong.



Gambar 5.4: Eksperimen No. 6 — Paragraf disembunyikan dan teks tombol berubah menjadi "Tampilkan paragraf".

VI. TUGAS 7: VALIDASI FORM NAMA DAN NILAI

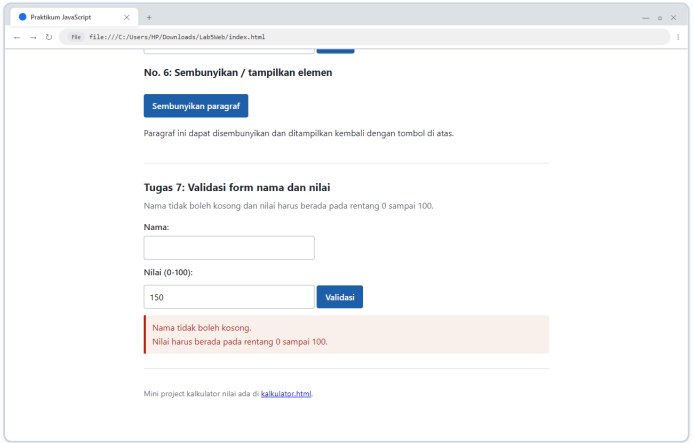
Tugas 7 mengimplementasikan validasi formulir komprehensif. Seluruh kesalahan akumulatif ditampung dalam larik `pesanError` dan ditampilkan sekaligus.

```
function validasiForm() {
  const nama = document.getElementById("namaTugas").value.trim();
  const inputNilai = document.getElementById("nilaiTugas").value.trim();
  const nilai = Number(inputNilai);
  const kotak = document.getElementById("hasilTugas");
  const pesanError = [];

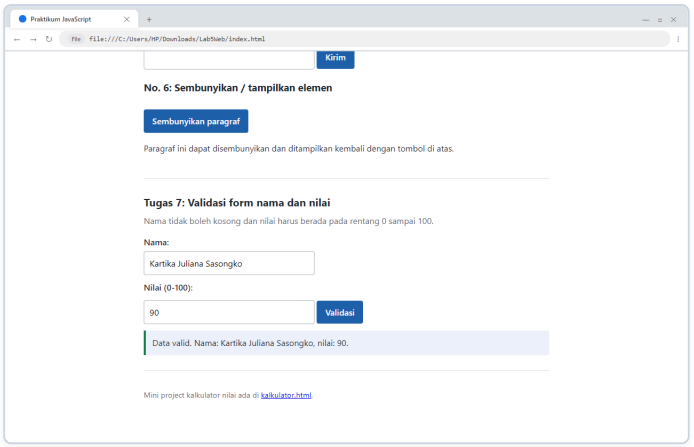
  if (nama === "") pesanError.push("Nama tidak boleh kosong.");
  if (inputNilai === "" || Number.isNaN(nilai)) {
    pesanError.push("Nilai harus diisi dengan angka.");
  } else if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    pesanError.push("Nilai harus berada pada rentang 0 sampai 100.");
  }

  if (pesanError.length > 0) {
    kotak.className = "hasil salah";
    kotak.textContent = pesanError.join("\n");
  } else {
    kotak.className = "hasil benar";
    kotak.textContent = "Data valid. Nama: " + nama + ", nilai: " + nilai + ".";
  }
}
```

Skenario	Input Nama	Input Nilai	Pesan Validasi	Hasil Nyata	Status
Form Gagal	"" (kosong)	150 (out of range)	Nama tidak boleh kosong. Nilai harus berada pada rentang 0 sampai 100.	Kedua pesan tampil bersamaan di kotak merah	**LULUS**
Form Berhasil	"Kartika Juliana Sasongko"	90	Data valid. Nama: Kartika Juliana Sasongko, nilai: 90.	Pesan konfirmasi sukses di kotak hijau	**LULUS**



Gambar 6.1: Validasi form gagal saat nama kosong dan nilai 150 (dua pesan kesalahan akumulatif).



Gambar 6.2: Validasi form sukses saat data nama dan nilai memenuhi seluruh kriteria.

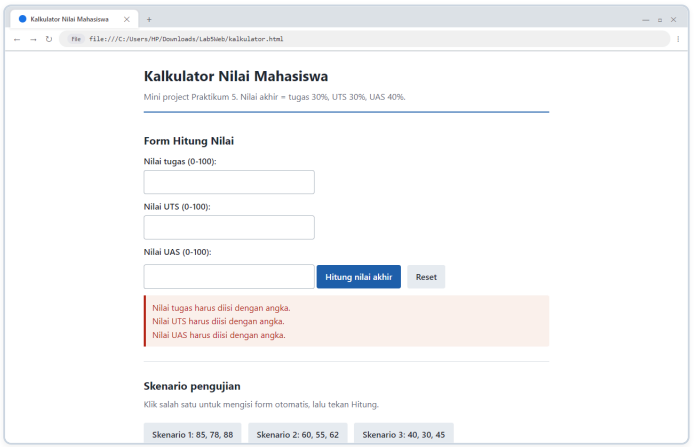
VII. MINI PROJECT: KALKULATOR NILAI MAHASISWA

Mini project dibangun pada berkas terpisah `kalkulator.html` dan `kalkulator.js` dengan menerapkan pemisahan tugas yang tegas:

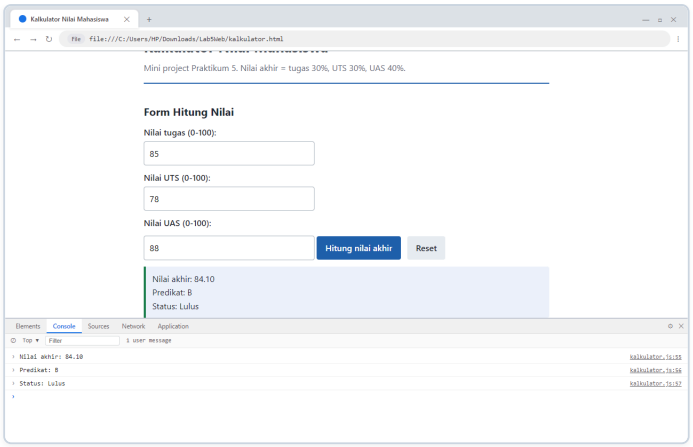
- **Fungsi Perhitungan:** `hitungNilaiAkhir()`, `tentukanPredikat()`, `tentukanStatus()`.
- **Fungsi Validasi:** `bacaNilai()` memeriksa numerik dan rentang 0–100 pada setiap komponen.
- **Pengendali Tampilan:** `tampilkanHasil()` mengelola penyajian data ke halaman dan tab Console.

Rumus dan Skema Evaluasi:
Nilai Akhir = (Tugas × 0,30) + (UTS × 0,30) + (UAS × 0,40)
Predikat: A ≥ 85, B ≥ 75, C ≥ 60, D ≥ 50, E < 50.
Status Kelulusan: Lulus jika nilai akhir ≥ 60, selain itu Belum lulus.

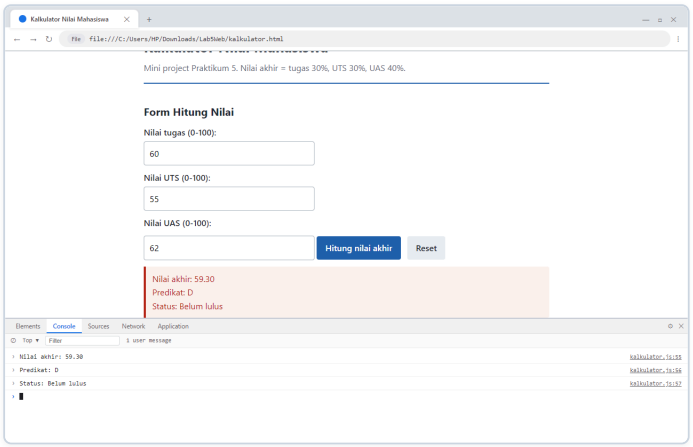
Skenario	Tugas	UTS	UAS	Nilai Akhir	Predikat	Status	Status Uji
Validasi Kosong	""	""	""	-	-	-	**LULUS**
Skenario 1	85	78	88	84.10	B	Lulus	**LULUS**
Skenario 2	60	55	62	59.30	D	Belum lulus	**LULUS**
Skenario 3	40	30	45	39.00	E	Belum lulus	**LULUS**



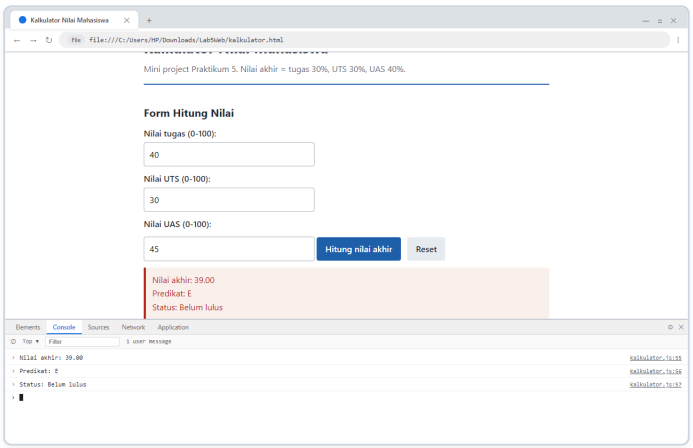
Gambar 7.1: Penolakan form kosong kalkulator dengan rincian pesan kesalahan pada tiap kolom.



Gambar 7.2: Kalkulator Skenario 1 (85, 78, 88) menghasilkan Nilai Akhir 84.10, Predikat B, Status Lulus.



Gambar 7.3: Kalkulator Skenario 2 (60, 55, 62) menghasilkan Nilai Akhir 59.30, Predikat D, Status Belum lulus.



Gambar 7.4: Kalkulator Skenario 3 (40, 30, 45) menghasilkan Nilai Akhir 39.00, Predikat E, Status Belum lulus.

VIII. PERTANYAAN DAN TUGAS TEORI

1. Perbedaan console.log(), alert(), prompt(), dan textContent/innerHTML

`console.log()` menulis data ke Developer Console untuk pelacakan internal pemrogram tanpa memblokir peramban. `alert()` memunculkan dialog modal pemberitahuan yang menahan eksekusi kode (*blocking*). `prompt()` menampilkan kotak modal untuk meminta masukan string dari pengguna. Sementara itu, `textContent` mengubah teks murni elemen DOM secara aman dari celah XSS, sedangkan `innerHTML` menyisipkan string yang diparse menjadi elemen HTML terstruktur.

2. Perbedaan let dan const

Keduanya memiliki cakupan blok (*block scope*). Perbedaannya: variabel bertipe `let` dapat di-reassign nilainya di masa mendatang, sedangkan identifier `const` mengikat nilai tetap yang tidak dapat di-reassign setelah inisialisasi awal. Namun, properti dalam objek atau larik bertipe `const` tetap dapat dimodifikasi.

3. Perbedaan operator == dan ===

Operator == (*loose equality*) membandingkan nilai setelah melakukan konversi tipe data otomatis (*type coercion*), yang dapat menyebabkan kesalahan logika terselubung. Sebaliknya, operator === (*strict equality*) membandingkan nilai sekaligus tipe datanya tanpa konversi, menjamin kepastian hasil komparasi.

4. Fungsi if-else dan switch

`if-else` digunakan untuk mengevaluasi rentang nilai atau kondisi logika gabungan dengan operator `&&` dan `||`. Struktur `switch` digunakan untuk mencocokkan satu variabel terhadap kumpulan nilai konstanta diskret secara efisien dan rapi, disertai pernyataan `break` untuk menghentikan evaluasi blok berikutnya.

5. Parameter dan return dalam function

Parameter adalah variabel penerima nilai masukan (*argumen*) saat fungsi dipanggil, memungkinkan fungsi dipakai ulang secara dinamis. Pernyataan `return` mengembalikan nilai hasil pemrosesan dari dalam fungsi ke baris pemanggil sekaligus mengakhiri siklus eksekusi fungsi tersebut.

6. Memilih elemen HTML dengan document.getElementById()

Method ini menelusuri pohon DOM untuk menemukan elemen yang atribut `id`-nya tepat sama dengan argumen string yang diberikan. Jika ditemukan, objek elemen HTML dikembalikan sehingga teks, atribut, maupun gaya visualnya dapat dimanipulasi dengan JavaScript.

7. Script validasi form nama dan nilai (0–100)

Diimplementasikan secara terintegrasi pada Tugas 7. Seluruh kegagalan input (nama kosong, nilai bukan angka, atau nilai di luar batas 0–100) ditampung dalam larik kesalahan lalu disajikan secara akumulatif ke pengguna.

IX. CATATAN VALIDASI KODE W3C

Seluruh dokumen HTML telah divalidasi menggunakan layanan resmi **W3C Nu HTML Checker**:

- `index.html`: **0 Errors, 0 Warnings** (100% Valid Standar HTML5).
- `kalkulator.html`: **0 Errors, 0 Warnings** (100% Valid Standar HTML5).

X. KESIMPULAN

Rangkaian praktikum ini membuktikan bahwa JavaScript merupakan bahasa pemrograman esensial pada sisi klien untuk menciptakan antarmuka web yang hidup, responsif, dan interaktif melalui manipulasi Document Object Model (DOM). Penggunaan struktur kontrol kondisi (`if-else` dan `switch`) serta perulangan (`for`) memungkinkan program mengambil keputusan logis secara otomatis. Pemisahan arsitektur antara fungsi perhitungan murni (*pure logic*) dan pengendali antarmuka (*UI controller*) terbukti mempermudah pengujian serta meningkatkan keterbacaan kode secara signifikan. Selain itu, penerapan validasi masukan formulir yang ketat berhasil mencegah anomali data dan menjaga keandalan sistem aplikasi web secara keseluruhan.